

24 LeRobot SO-101을 활용한 지능형 로봇 팔 제어

소속 정보컴퓨터공학부

분과 C

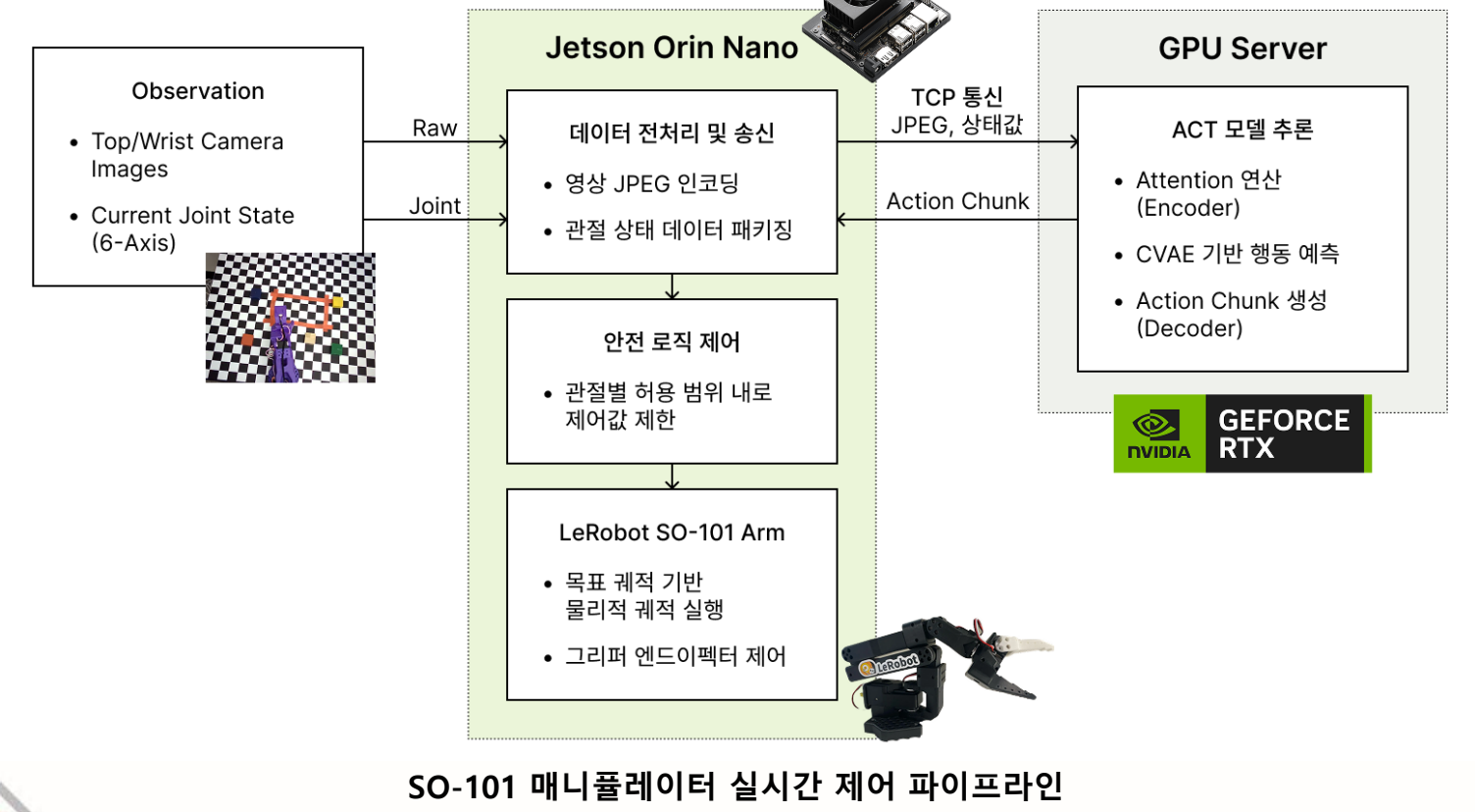
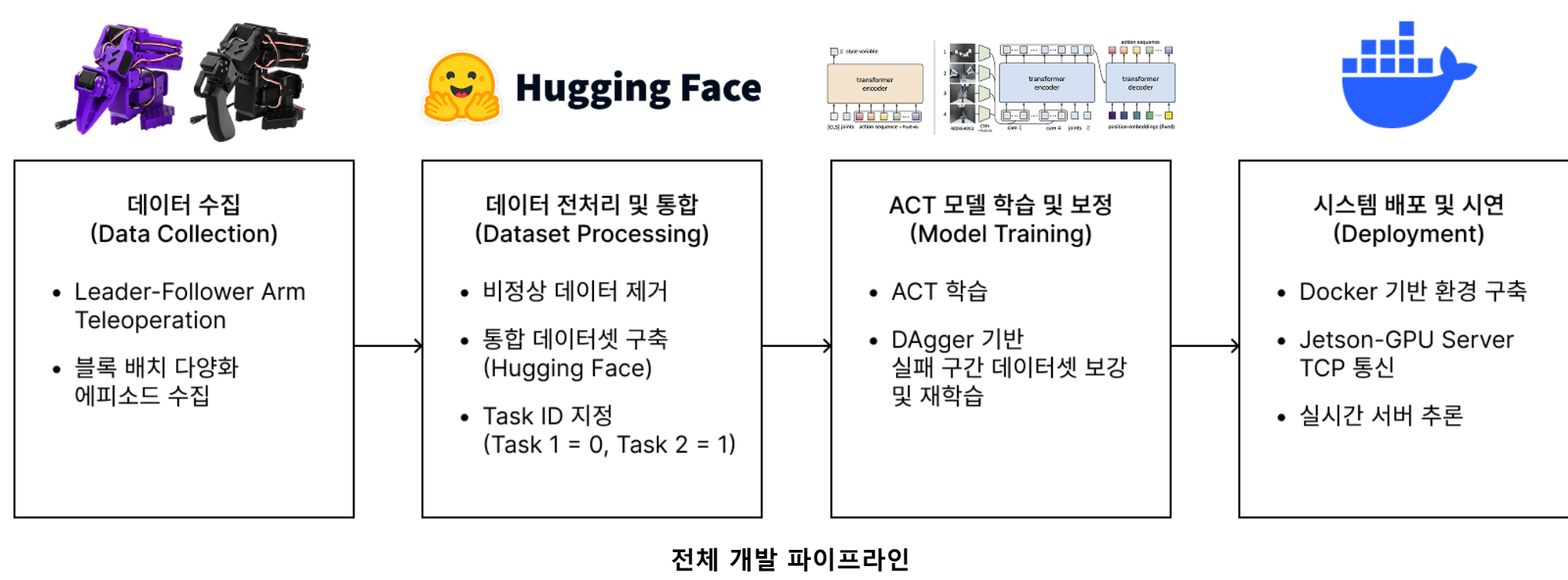
팀명 Formula 1

참여학생 윤주연, 강태훈, 송명근

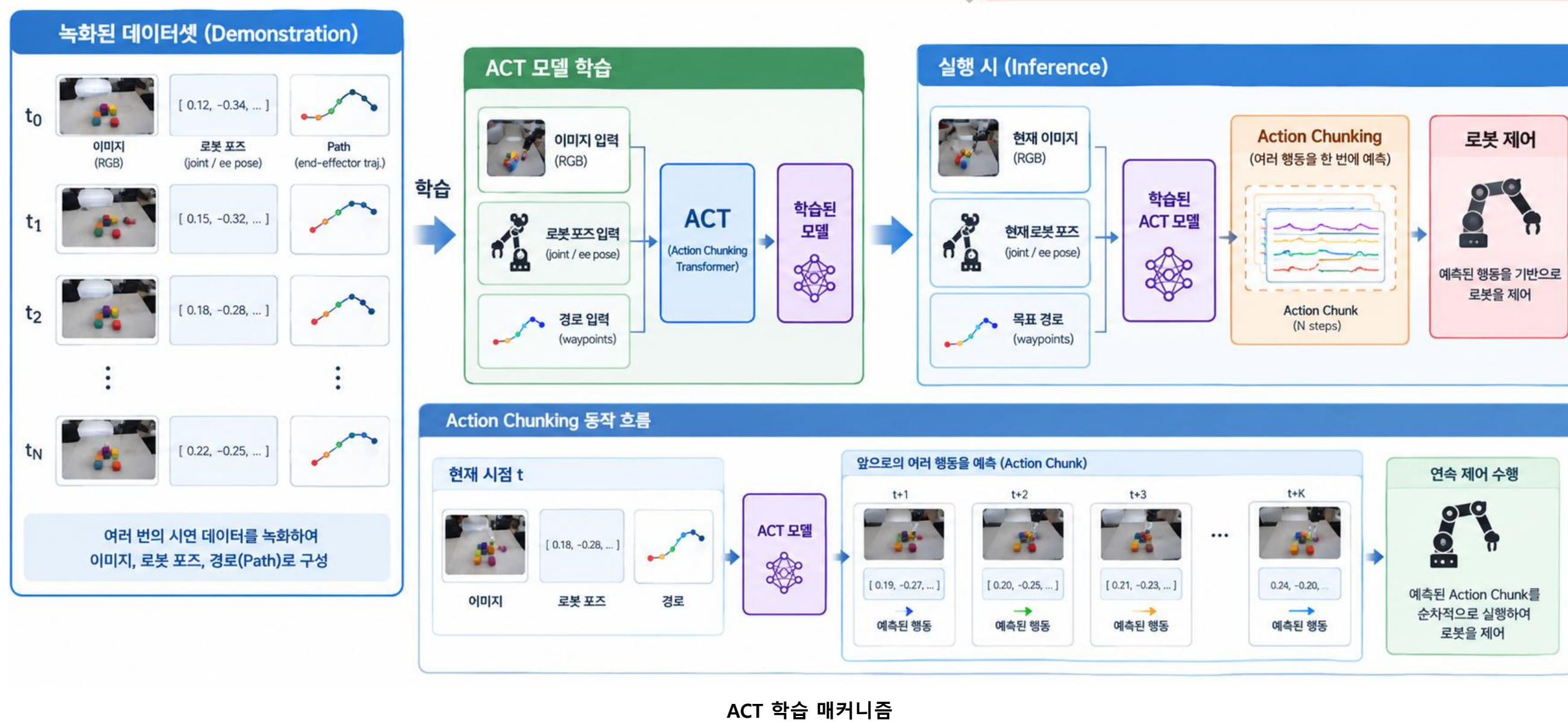
지도교수 김종덕

과제 개요

과제 설명 LeRobot SO-101 로봇 매니플레이터를 활용하여 무작위로 배치된 블록을 이동 및 수직 적재하는 지능형 시스템 구축



기술 설명



ACT(Action Chunking with Transformers)

녹화된 데이터셋으로부터 이미지, 로봇 포즈 좌표, 경로 정보를 추출하여 모델을 생성

생성된 모델은 제공되는 이미지와 로봇 포즈 좌표를 바탕으로 한 번에 여러 행동을 예측, 이를 순차적으로 실행

예측된 결과를 한 번에 수행하지 않고 매 프레임마다 앞의 경로 정보 예측, 이 중 겹치는 구간에 대한 평균을 실행

DAgger Correction

모델을 바탕으로 예측을 수행하는 과정에서 다음 블록의 위치를 예측하는데 오랜 시간이 걸리거나 블록이 없는 위치를 오랜 시간 탐색하는 경우가 발생(Posterior Collapse)

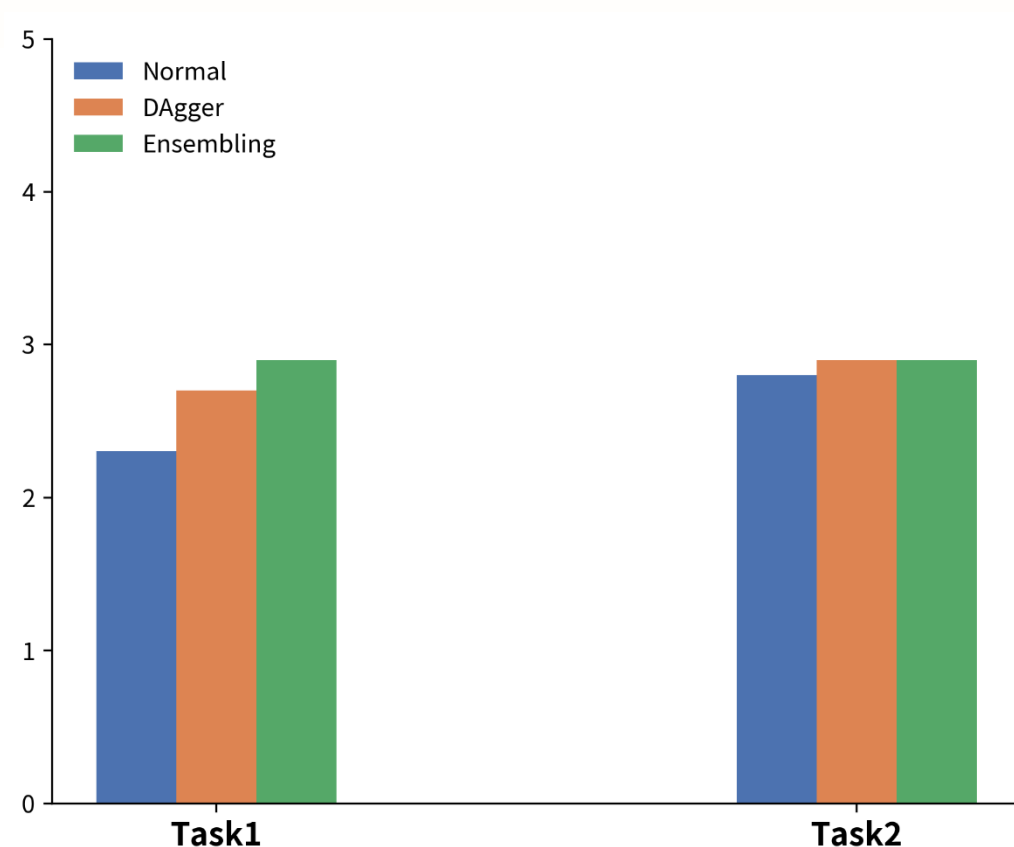
→ 특정 위치에서 벗어나 다시 탐색을 수행하는 정답 데이터를 추가하여 오랜 시간 탐색이 소요되는 위치에서 벗어나 탐색을 재개하게끔 함

→ 기존 데이터셋만으로 구성한 모델보다 탐색의 효율 상승, 정확도 증가



Dagger Correction

결과 및 향후 연구 방향



결과

DAgger

학습된 정책이 실패하는 지점에서 전문가 보정 데이터를 추가 수집
→ 특정 구역을 블록으로 오인식하는 문제 개선

Ensembling

매 step 재관측하며 겹치는 예측을 가중평균해 부드럽게 실행
→ 바닥을 찍는 충돌, 덜컹거림 해소

향후 연구 방향

Posterior collapse 해소 (KL annealing / free bits)로 위치 쏠림 현상 완화

캘리브레이션 및 grasp 정밀도 개선